Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 4

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

Параметры и схемы замещения линий электропередачи. Потери мощности в линиях

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭСС.04 КЛ

Преподаватель: Коробатов Д.В.,
Титов И.П.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 2
1.1 Схема замещения 2
1.2 Активное и реактивное сопротивления 2
1.3 Проводимости линии. Корона 3
Выводы по разделу один 4
2 УПРОЩЁННЫЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ И ПОТЕРИ МОЩНОСТИ 4
2.1 Зарядная мощность и упрощения 4
2.2 Потери мощности в линиях 4
Выводы по разделу два 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Для расчёта режимов каждый элемент сети заменяют схемой замещения с параметрами – сопротивлениями и проводимостями. В лекции рассмотрены параметры воздушных и кабельных линий, их схемы замещения, явление короны и потери мощности в линиях.

1 ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1.1 Схема замещения

Параметры линии (активное и реактивное сопротивления, активная и ёмкостная проводимости) распределены по её длине. Для линий сравнительно небольшой длины распределённость не учитывают и используют сосредоточенные параметры $R_л$, $X_л$, $G_л$, $B_л$. Воздушные линии 110 кВ и выше длиной до 300–400 км представляют П-образной схемой замещения: последовательно $R_л$ и $X_л$, по концам – половины проводимостей $G_л/2$ и $B_л/2$. Линии 330 кВ и выше длиной более 300–400 км рассматривают с равномерно распределёнными параметрами – как четырёхполюсник.

1.2 Активное и реактивное сопротивления

$$R_л = r_0 \cdot L;\ X_л = x_0 \cdot L, \quad (1.1)$$

где r_0 – удельное активное сопротивление при +20 °С (по таблицам в зависимости от сечения), Ом/км;

x_0 – удельное индуктивное сопротивление, Ом/км;

L – длина линии, км.

При температуре провода, отличной от 20 °С, сопротивление уточняют. Среднее удельное индуктивное сопротивление:

$$x_0 = 0{,}144 \cdot \lg(D_{ср}/r_{пр}) + 0{,}0157;\ D_{ср} = (D_{AB} \cdot D_{BC} \cdot D_{CA})^{1/3}, \quad (1.2)$$

где $D_{ср}$ – среднегеометрическое расстояние между фазами, см;

$r_{пр}$ – радиус провода, см.

Влияние второй цепи на двухцепных опорах меняет x_0 не более чем на 5–6 %, им пренебрегают. При расщеплении фазы на N проводов эквивалентный радиус увеличивается, а x_0 уменьшается:

$$R_{эк} = (r_{пр} \cdot a^{N-1})^{1/N}, \quad (1.3)$$

где a – расстояние между проводами фазы (30–40 см).

Для сталеалюминиевых проводов x_0 берут из таблиц по сечению и числу проводов в фазе; ориентировочно у ВЛ $x_0 \approx 0{,}4$ Ом/км.

1.3 Проводимости линии. Корона

Активная проводимость $G_л$ отражает потери от токов утечки через изоляторы (ими пренебрегают) и на корону. В ВЛ 110 кВ и выше при напряжённости поля на поверхности провода выше критической воздух ионизируется и светится – возникает корона с потерями активной мощности. Главное средство снижения потерь на корону – увеличение диаметра провода; поэтому минимальные сечения по условию короны нормированы: 110 кВ – 70 мм^2; 220 кВ – 240 мм^2; 330 кВ – 2×240 мм^2; 500 кВ – 3×300 мм^2; 750 кВ – 4×400 или 5×240 мм^2. В сетях до 220 кВ активную проводимость не учитывают, при 330 кВ и выше потери на корону учитывают:

$$\Delta P_к = \Delta P_{к0} \cdot L = U^2 \cdot g_0 \cdot L, \quad (1.4)$$

где $\Delta P_{к0}$ – удельные потери на корону (по справочникам), кВт/км;

g_0 – удельная активная проводимость, См/км.

Ёмкостная проводимость обусловлена ёмкостями между проводами и провод – земля:

$$B_л = b_0 \cdot L;\ b_0 = 7{,}58 \cdot 10^{-6}/\lg(D_{ср}/r_{пр}), \quad (1.5)$$

где b_0 – удельная ёмкостная проводимость, См/км.

Выводы по разделу один

1) П-образная схема замещения: $R_л = r_0 L$, $X_л = x_0 L$, по концам $B_л/2$ ($G_л/2$).
2) $x_0 = 0{,}144 \cdot \lg(D_{ср}/r_{пр}) + 0{,}0157$; расщепление фазы уменьшает x_0 и корону.
3) Потери на корону учитывают с 330 кВ; минимальные сечения по короне: 110 кВ – 70 мм^2, 220 кВ – 240 мм^2.

2 УПРОЩЁННЫЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ И ПОТЕРИ МОЩНОСТИ

2.1 Зарядная мощность и упрощения

Для большинства расчётов сетей 110–220 кВ вместо ёмкостной проводимости учитывают генерируемую ёмкостью реактивную мощность. Половина зарядной мощности линии:

$$Q_b/2 = U^2 \cdot b_0 \cdot L/2, \qquad (2.1)$$

где U – междуфазное напряжение, кВ;
Q_b – зарядная мощность, Мвар.

Зарядная мощность сильно зависит от напряжения (квадратично). Упрощения:
– ВЛ 35 кВ и ниже – ёмкость не учитывают, схема из $R_л$ и $X_л$;
– кабельные линии – П-образная схема; расстояния между жилами малы, поэтому x_0 мал, а b_0 велик; для кабелей 10 кВ и ниже учитывают только $R_л$; у кабелей высокого напряжения учитывают Q_b, у кабелей 110 кВ и выше – и активную проводимость.

2.2 Потери мощности в линиях

Потери активной мощности делят на потери холостого хода (на корону) и нагрузочные (на нагрев проводов):

$$\Delta P = \Delta P_х + \Delta P_н = \Delta P_{к0} \cdot L + (P^2 + Q^2)/U^2 \cdot R_л. \qquad (2.2)$$

Потери реактивной мощности расходуются на создание магнитного поля внутри и вокруг проводов:

$$\Delta Q = (P^2 + Q^2)/U^2 \cdot X_л, \qquad (2.3)$$

где P, Q – мощности, протекающие по сопротивлениям линии, МВт и Мвар;
U – напряжение в той же точке, кВ.

Нагрузочные потери пропорциональны квадрату передаваемой мощности и обратно пропорциональны квадрату напряжения: повышение напряжения в 10 раз при той же мощности снижает ток в 10 раз, а потери – в 100 раз. Передача реактивной мощности тоже увеличивает потери, поэтому её выгодно компенсировать у потребителей.

Выводы по разделу два

1) $Q_b/2 = U^2 b_0 L/2$: зарядная мощность растёт с квадратом напряжения; у ВЛ до 35 кВ её не учитывают.

2) Потери: $\Delta P = (P^2 + Q^2)R/U^2$, $\Delta Q = (P^2 + Q^2)X/U^2$; повышение напряжения резко снижает потери.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Коробатов, Д.В. Электроэнергетические системы и сети : конспект лекций [Электронный ресурс] / Д.В. Коробатов, И.П. Титов. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Распределение электроэнергии : учебное пособие [Электронный ресурс]. – Материал курса «Электроэнергетические системы и сети» в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

3 Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. – М. : НЦ ЭНАС, 2003.